用 β 粒子检验相对论的动量-动能关系 实验报告

邓白宇*

北京大学城市与环境学院　学号: *2300013281*

(实验日期: 2025 年 12 月 11 日)

本实验是《近代物理实验（I)》“核探测技术及应用”章节的最后一个实验。学生先利用 ^{137}Cs 的 0.662 MeV 光电峰和 0. 184 MeV 反散射峰以及 ^{60}Co 的 1.173 MeV 和 1.333 MeV 两个光电峰**对闪烁计数器进行能量定标**，得到动能-道址的关系为 $E_k'' = 0.00439n - 0.012$(MeV), 相关系数 $R = 0.99997$。然后**在真空和空气两种环境中进行模拟实验**，测量 β 粒子的动量和动能（后者需要进行修正）绘制散点图，发现结果与相对论预测的动能-动量关系非常接近。实验还发现，实验中某一动量对应的动能值比理论预测值系统性偏小，而且空气组偏小更加严重，经过分析确定这是没有完全排除低能 β 粒子干扰导致的，并非相对论理论错误。

学生还进行了**剂量模拟实验**，发现 $^{60}_{27}$Co 放置在人体右侧 1m 处，衰变一次的平均人体当量剂量为 4.37×10^{-17}Sv，上限为 4.46×10^{-17}Sv，下限为 4.27×10^{-17}Sv。如果按照实验室持有源的初始活性恒定速率衰变，需要沉积 490 年才能到达 25mSv。如果按照 2025 年末的活性恒定速率衰变，则需要沉积 17086 年。考虑到这两个时间远远大于元素半衰期，也大于人的寿命，实际很难沉积到 25mSv。

通过本次实验，学生深化了对于狭义相对论动能-动量关系的理解，初步掌握了 β 磁谱仪的测量原理，并熟悉了模拟实验的工作模式。

关键词: 狭义相对论，动能动量关系，β 粒子，剂量模拟

I. 引言

经典力学总结了低速物体的运动规律，它反应了牛顿的绝对时空观。绝对时空观认为时间和空间是两个独立的观念，彼此之间没有联系，它们分别具有绝对性。绝对时空中的时间和空间的度量与惯性参考系的运动状态无关。同一物体在不同惯性参考系中观察到的运动学量可以通过伽利略变换而相互联系。一切力学定律的表达式在所有的惯性系中也是一样的，这被称为力学相对性原理。

19 世纪末到 20 世纪初，人们试图将伽利略变换和力学相对性原理推广到电磁学和光学。为了克服理论上的困难，设想了一种名为“以太”的绝对静止的介质以及一个与之相联系的“绝对静止”参考系。但是实验证明，自然界中并不存在以太，对于高速运动的物体，伽利略变换并不正确。

实验还证明，在不同的惯性参考系中，光在真空中传播的速度是同一常量。据此，爱因斯坦于 1905 年提出狭义相对论。狭义相对论有两个基本假设：第一，所有物理定律在所有惯性参考系中均有完全相同的形式——爱因斯坦相对性原理。第二，在所有惯性参考系中光在真空中的速度恒定为 c——光速不变原理。

* 2300013281@stu.pku.edu.cn; (86)13810401002

本实验将通过测量原子核衰变产生的高速 β 粒子（即电子）的动能和动量来验证狭义相对论的正确性。

II. 实验原理

本实验共分为三个子实验：**闪烁计数器的能量定标**，**用 β 粒子检验相对论的动量-动能关系**和**剂量模拟实验**。其中闪烁体计数器的能量定标是用 β 粒子检验相对论的动量-动能关系中动能测定的必要前置步骤。

A. 闪烁计数器的能量定标

实验前已知 ^{137}Cs 存在 0.662 MeV 光电峰和 0. 184 MeV 反散射峰，^{60}Co 存在 1.173 MeV 和 1.333 MeV 两个光电峰。

实验中使用的能量分析仪器为闪烁探头以及多道分析器，后者采用脉冲幅度分析的工作模式，它的道数 n 与输入脉冲的幅度 V 成一次函数关系（零道对应的脉冲幅度可能不是零），而脉冲幅度又与入射粒子的动能 E_k 成正比，所以 β 粒子的动能 E_k 与多道分析器的道数成一次函数关系：

$$E_k'' = a + bn \tag{1}$$

这个子实验依次用 ^{137}Cs 和 ^{60}Co 两个放射源照射探头，从多道分析器中的数据中拟合获取峰值道址，根据能量与道址的对应关系式 (1)进行线性拟合得到拟合系数 a, b，完成标定。因为 ^{137}Cs 和 ^{60}Co 两个放射源发出的是 γ 射线，穿过介质时单个光子的能量不会有显著的变化（康普顿散射的 γ 光子形成一个平台，不影响峰的位置以及判读），只是光子个数会按照距离指数衰减，所以不需要对于有机膜和铝膜进行能量校正。

B. 用 β 粒子检验相对论的动量-动能关系

这个子实验有四个关键问题：**放射源性质**、**相对论理论下动量-动能关系**、**β 粒子的动量测量**、**β 粒子的动能测量与修正**。

1. 放射源性质

本实验使用的放射源是 $^{90}_{38}$Sr-$^{90}_{39}$Yβ 源，其衰变纲图与能谱如图 1所示。

由图可知，$^{90}_{38}$Sr-$^{90}_{39}$Yβ 源通过 β^- 衰变产生 β 粒子，衰变产生的 β 粒子最大能量为 2.27MeV。因为衰变过程中的衰变能在 β 粒子，反冲核以及反中微子 $\bar{\nu}$ 三者分配，所以可以观测到 0-2.27MeV 的连续 β 粒子能谱。

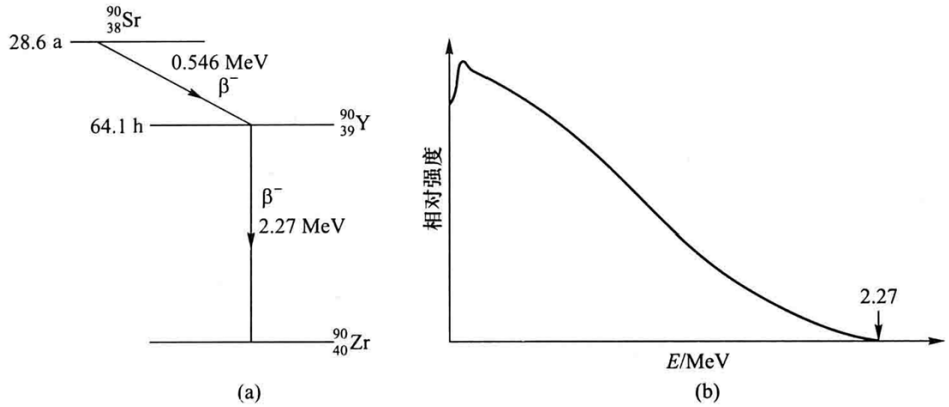


图 2-6-2 （a）$^{90}_{38}$Sr-$^{90}_{39}$Yβ 源的衰变图（b）$^{90}_{38}$Sr-$^{90}_{39}$Yβ 源的能谱

图 1. $^{90}_{38}$Sr-$^{90}_{39}$Yβ 源的衰变图与能谱 本图摘自《近代物理实验（第四版）》

2. 相对论理论下动量-动能关系

经典力学下，物体动能 E_k 与动量 p 以及物体的质量 m 关系为：

$$E_k = \frac{p^2}{2m} \tag{2}$$

当实际物体的运动速度 v 与光速 c 相比不可忽略，即在相对论体系下，上述关系并不成立。物体的总能量 E 与静能量 $E_0 = m_0c^2$ 以及动量 p 的关系为：

$$E^2 - (pc)^2 = E_0^2 = (m_0c^2)^2 \tag{3}$$

其中 m_0 为物体的静质量。本实验中物体动能 E_k 的定义为：

$$E_k = E - E_0 \tag{4}$$

结合式 (3)可得：

$$E_k = (p^2c^2 + m_0^2c^4)^{1/2} - m_0c^2 \tag{5}$$

根据式 (2)和式 (5) 可以绘制出经典力学与狭义相对论的动能-动量关系对比图如图 2所示。

3. β 粒子的动量测量

本模拟实验使用半圆形 β 磁谱仪进行动量测量。从 β 源中射出的 β 粒子经过准直后垂直射一片均匀的磁场中，粒子因为受到与运动方向垂直的洛伦兹力作用而作圆周运动，其轨迹如图 3所示。

根据动量定理，β 粒子的运动方程为：

$$\frac{\mathrm{d}\vec{p}}{\mathrm{d}t} = e\vec{v} \times \vec{B} \tag{6}$$

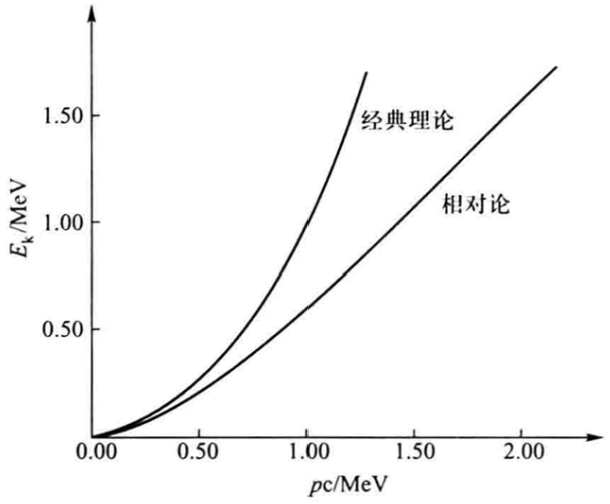


图 2-6-1　经典力学与狭义相对论的动能-动量关系

图 2. 经典力学与狭义相对论的动能-动量关系 本图摘自《近代物理实验（第四版）》

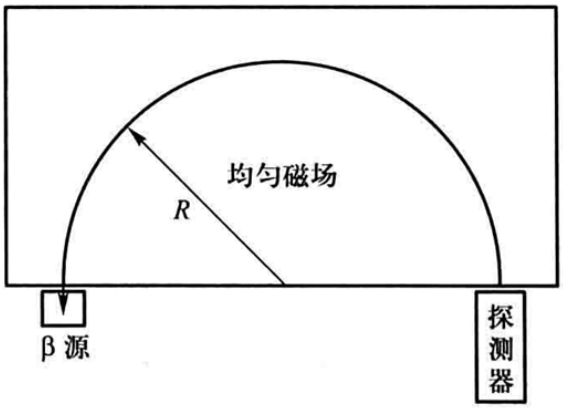


图 2-6-3　半圆形 β 磁谱仪的示意图

图 3. 半圆形 β 磁谱仪的示意图 本图摘自《近代物理实验（第四版）》

其中 e 为电子电荷，$\vec{v}$ 为电子的运动速度，$\vec{B}$ 为磁场的磁感应强度，本实验中磁感应强度垂直于电子运动平面。结合相对论动量与运动速度关系 $\vec{p} = m\vec{v} = \gamma m_0 \vec{v}$，以及粒子的速度大小 $|\vec{v}|$ 不变可得：

$$\frac{\mathrm{d}\vec{p}}{\mathrm{d}t} = m\frac{\mathrm{d}\vec{v}}{\mathrm{d}t} \tag{7}$$

以及：

$$|\frac{\mathrm{d}\vec{v}}{\mathrm{d}t}| = \frac{v^2}{R} \tag{8}$$

由此可以得到：

$$p = eBR \tag{9}$$

这就是动量大小的表达式，只需要测出 β 粒子的轨道半径 R，固定匀强磁场的磁

感应强度 B，结合电子电量 e 就可以算出对应的动量大小 p。

4. β 粒子的动能测量与修正

本模拟实验中，闪烁探头用于接收 β 粒子，用多道分析器的道址表征粒子的动能，而一个信道内的输入脉冲个数与进入探测器对应能量范围的粒子个数相同。因此，只需要知道对应信道的动能，数出脉冲个数，就能知道实验时间内有多少个这种动能的 β 粒子进入探测器。

上文给出了动能-道址定标原理，拟合关系可以参考式 (1)。当定标完成后，a, b 已知，就可以根据道址 n 算出进入探测器的 β 粒子动能 E_k''。

β 粒子在整个飞行过程中，需要穿过三次膜，每次都会损失一部分能量。从 β 源射入均匀磁场过程中，需要经过一层有机膜，但是因为测量的动量是进入匀强磁场之后的动量，所以**第一次穿过有机膜不需要进行校正**，设其动能为 E_k；在飞出匀强磁场进入探测器过程中，会穿过一层有机膜，动能减小为 E_k'；之后还有穿过一层保护探测器的铝膜，动能减小为 E_k''，因此**需要进行一次有机膜和一次铝膜的校正**。

β 粒子穿过有机膜前后动能关系、穿过铝膜前后动能关系可以分别参考 图 4和图 5

表 2-6-1　β 粒子的入射动能 E_{in} 与出射动能 E_{out} 的关系（有机膜）

E_{out}/MeV	0.365	0.571	0.770	0.966	1.166	1.360	1.557	1.747
E_{in}/MeV	0.382	0.581	0.777	0.973	1.173	1.367	1.563	1.752

图 4. β 粒子入射动能与出射动能的关系（有机膜）本图摘自《近代物理实验（第四版）》

表 2-6-2　β 粒子的入射动能 E_{in} 与透射动能 E_{out} 的关系（200 μm Al）

E_{in}/MeV	E_{out}/MeV	E_{in}/MeV	E_{out}/MeV	E_{in}/MeV	E_{out}/MeV	E_{in}/MeV	E_{out}/MeV
0.317	0.200	0.740	0.650	1.184	1.100	1.638	1.550
0.360	0.250	0.790	0.700	1.239	1.150	1.685	1.600
0.404	0.300	0.840	0.750	1.286	1.200	1.740	1.650
0.451	0.350	0.887	0.800	1.333	1.250	1.787	1.700
0.497	0.400	0.937	0.850	1.388	1.300	1.834	1.750
0.545	0.450	0.988	0.900	1.435	1.350	1.889	1.800
0.595	0.500	1.039	0.950	1.489	1.400	1.936	1.850
0.640	0.550	1.090	1.000	1.536	1.450	1.991	1.900
0.690	0.600	1.137	1.050	1.583	1.500	2.038	1.950

图 5. β 粒子入射动能与出射动能的关系（铝膜）本图摘自《近代物理实验（第四版）》

鉴于 β 粒子先穿过有机膜再穿过铝膜，应该根据动能-道址拟合关系式 (1)算出的到达探测器时 β 粒子的动能 E_k''，结合图 5反算出来穿过有机膜但尚未穿过铝膜的动能 E_k'；再结合图 4反算出来均匀磁场中的动能 E_k，这才是用于检验相对论动量-动能关系实验要的动能。表中没有的数值可以通过相邻两对数值进行线性内插求得。

C. 剂量模拟实验

本实验使用计算机进行模拟。

III. 实验装置与实验方法

本次实验全程使用老师提供的计算机程序进行模拟。

A. 闪烁器的能量定标

利用名为"Cal" 的目录下的 Co60 和 Cs137 进行刻度模拟，再结合式 (1)进行拟合定标，求出动能-道址的对应关系。

B. 用 β 粒子检验相对论的动量-动能关系

首先进行**模拟实验**，将放射源放在缺省位置 60mm 处，将匀强磁场设置为 B=600Gs，β 粒子出射窗的位置分别为：150mm、170mm、190mm、220mm、250mm 和 270mm。使用 VacFull 和 AirFull 目录模拟真空和空气中全能谱 β 射线在上述各个窗的出射情况。

再进行**数据处理**：**计算动量**，注意放射源的位置为 60mm 而非 0mm，半径计算需要将 60mm 扣除并除以 2 才能得到 R。再根据式 (9)计算出动量 p。**计算动能**，先进行峰位拟合，注意排除低能电子的干扰。再根据动能-道址拟合关系式 (1)算出的到达探测器时 β 粒子的动能 E_k''，结合图 5 和图 4反算出来均匀磁场中的动能 E_k。

对于真空和空气两种情形，分别**将处理后的数据点绘制在动量-动能图中**。

分析其是否能验证相对论动量-动能关系，并对比真空和空气两种情形有何不同。

C. 剂量模拟实验

使用单独的程序进行模拟。根据电脑 Dose 目录下“点源吸收剂量计算 v0”说明，利用专业模型，即目录 ICRP145_HumanPhantomsAir 下的 bin 的可执行程序模拟 1 居里的 $^{60}_{27}$Co 核素放在人体右侧 1m 处 (/gps/pos/centre -1 0 0m) 各个器官的吸收剂量。再根据器官的质量和对应的吸收剂量计算出整个人受到辐射照射的当量剂量，最后计算多少时间可达到人体剂量当量 H=25mSv。

IV. 结果及讨论

A. 闪烁体的能量定标

借助 DeepSeek 用 Python 语言编写程序，绘制出 ^{137}Cs 和 ^{60}Co 能谱。在图中用高斯曲线拟合出 ^{137}Cs 的 0.662 MeV 光电峰和 0.184 MeV 反散射峰，以及 ^{60}Co 的 1.173 MeV 和 1.333 MeV 两个光电峰如图 6。

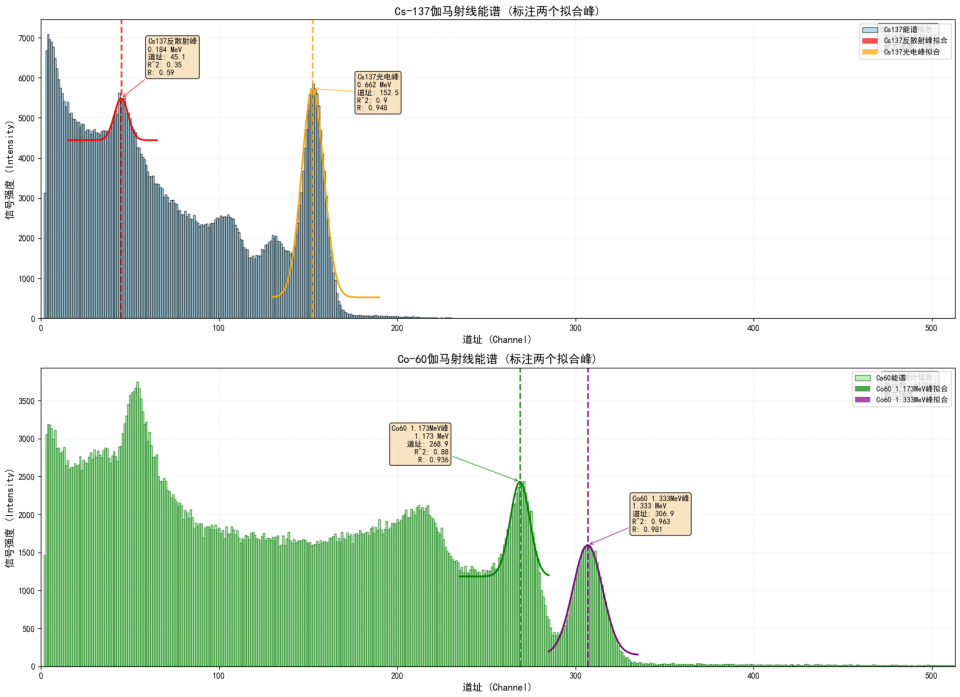


图 6. ^{137}Cs 与 ^{60}Co 能谱拟合结果

再根据拟合出来的动能-道址对，进行线性拟合，结果如图 7所示。

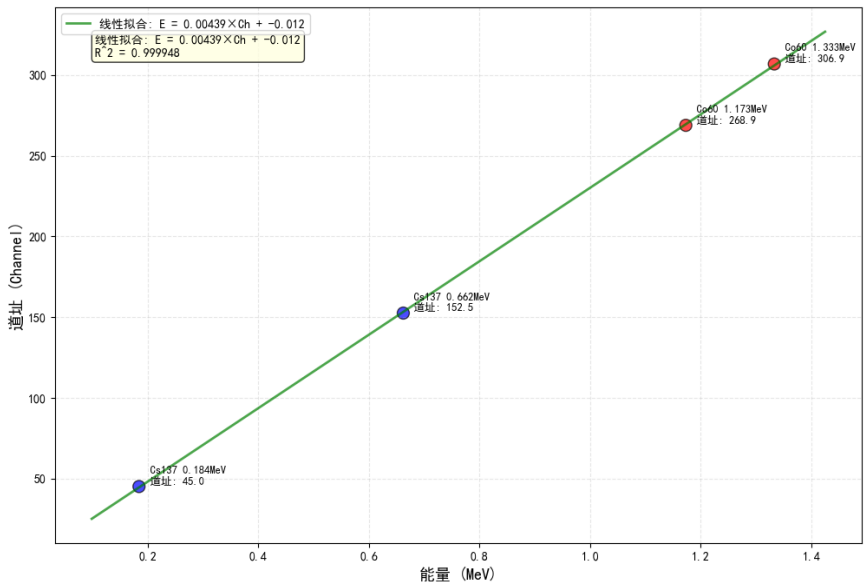


图 7. 动能-道址拟合关系图

根据拟合结果可知，**斜率** $b = 0.00439\text{MeV}$，**截距** $a = -0.012\text{MeV}$。可决系数 $R^2 = 0.999948$，进一步计算出**相关系数** $R = 0.99997$。

B. 用 β 粒子检验相对论的动量-动能关系

绘制 β 粒子出射窗的位置分别为 150mm、170mm、190mm、220mm、250mm 和 270mm 时的动能 E_k'' 能谱，并对峰值进行高斯曲线拟合，得到峰值道址。注意排除低能电子干扰。因为 150mm 位置的峰值与零道较为接近，所以仅仅排除前 50 道的低能电子。真空环境的结果如图 8所示，空气环境的结果如图 9所示，

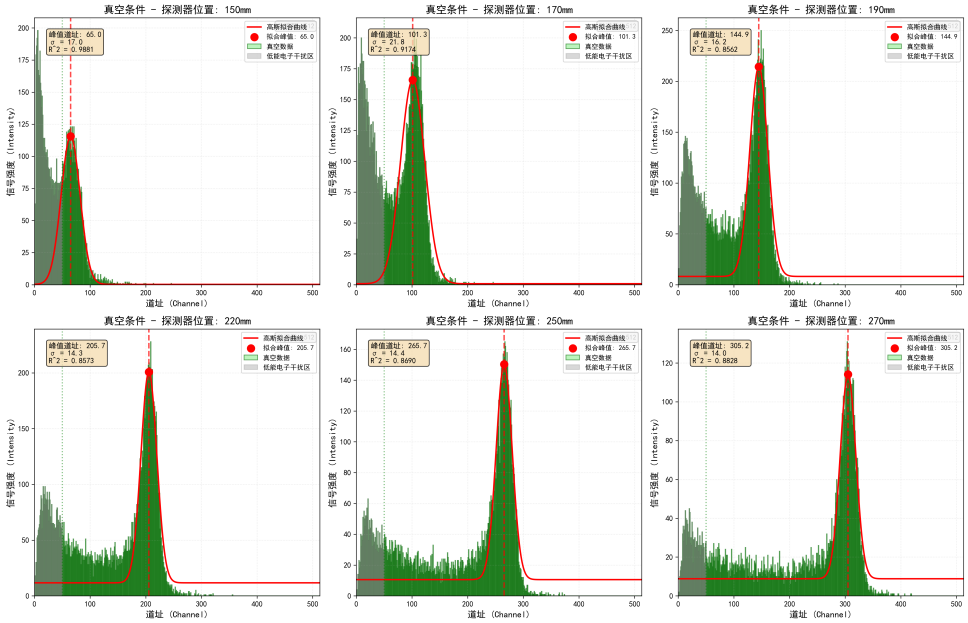


图 8. 真空条件下高斯拟合峰值道址分析

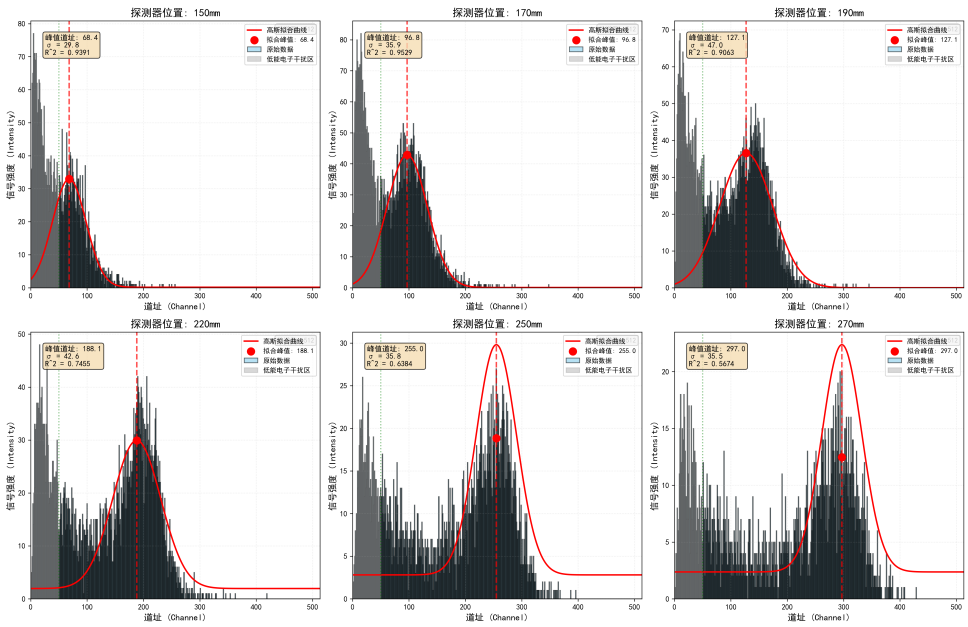


图 9. 空气条件下高斯拟合峰值道址分析

根据道址，结合拟合公式并作修正（真空、空气条件的动能修正过程见图 11

和图 12)，可以算出相应的动能 E_k。绘制出 β 粒子的动能-动量关系如图 10所示。

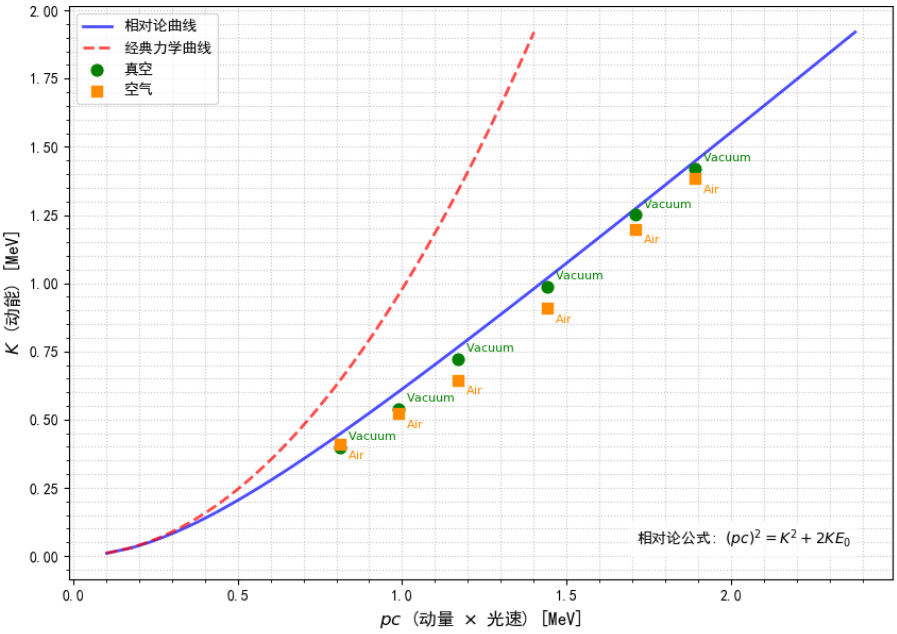


图 10. 真空、空气条件下 β 粒子的动能-动量关系散点图

由图 10可知，真空条件、空气条件下 β 粒子的动能-动量关系均与相对论的动能-动量关系更加接近，而与经典理论偏离很远。由此**可以证明经典理论在高能段对于动能-动量关系的描述并不准确，而相对论动能-动量关系有可能正确**。

但是，根据图 10可知，真空条件、空气条件下结合相对论理论曲线，根据动量计算出的 β 粒子的动能系统性地偏小，而且空气中偏小程度比真空条件更为严重。

结合图 8和图 9，可以发现拟合峰值对应的道址相对于最大强度值更偏向低能区，而这是因为**存在未被排除的低能电子将拟合峰向左侧拖动**导致的，而非峰本身发生移动。此外，空气条件的未被排除的低能电子数量比例更多，所以向左拖动更明显，因此动能预测值偏小更加严重。

但是，想要让拟合更加“准确”是一件较为困难的事情，如果选择最高值的位置代表峰值位置，那么随机效应可能会使峰值位置偏离。将低能电子排除干净本身也是非常困难的，一是因为 150mm 位置的峰值与零道较为接近，二是因为排除低能电子的过程也会同时排除一些本来属于峰的低能侧的部分，这会对峰的形态产生影响，因此具有一定的认为性质。据此，可以大致认为**相对论动能-动量关系得到了实验验证**。

下面再对真空、空气的数据进行对比分析。前文提到，空气情形具有更多的低能电子，据图还可发现峰展宽更加明显，而且到达探测器的粒子总数更少。这是因为**电子在空气中运动时会与空气分子相互作用**，因为电子速度很高，这种**相互作用绝大部分情形都会使电子减速**。一部分电子无法到达探测器，这使探测器接收到的粒子数目减少。另外相当一部分的电子动能减小，但经过散射路径发生变化，仍然被探测器接收，使探测到的低能电子数目增多，同时也使峰向低能侧展宽。

C. 剂量模拟实验

使用老师提供的程序，获取 $^{60}_{27}\mathrm{Co}$ 一次衰变各个器官 1000000 次实验平均沉积下来的能量。再根据器官质量进行加权平均，得到单位质量人体在 $^{60}_{27}\mathrm{Co}$ 一次衰变中沉积的能量。

$^{60}_{27}\mathrm{Co}$ 衰变先产生激发态的 $^{60}_{28}\mathrm{Ni}$，释放 β 粒子，这个过程的半衰期为 5.27 年；激发态的 $^{60}_{28}\mathrm{Ni}$ 回到基态，会产生两个 γ 光子，这个过程几乎是一瞬间完成的。因此，过程中基本上不会有质子、中子或者原子核与人体相互作用，当量剂量应该取为 1。

根据模拟实验，$^{60}_{27}\mathrm{Co}$ 一次衰变，整个人体沉积的能量为 $2.62\times10^{-15}\mathrm{J}$，人体的总质量为 60.001834kg，前者除以后者并乘以当量剂量 1 得到**人体当量剂量为** $4.37\times10^{-17}\mathrm{Sv}$。考虑到相对误差（Relative Error），整个人体沉积的能量上限为 $2.68\times10^{-15}\mathrm{J}$，下限为 $2.56\times10^{-15}\mathrm{J}$，由此计算出当量剂量上限为 $4.46\times10^{-17}\mathrm{Sv}$，下限为 $4.27\times10^{-17}\mathrm{Sv}$。确定上（下）限时假定所有器官均取到相对误差最大（小）值，实际的波动应该比这个更小，可见模拟的不确定度还是相当小的。

查阅实验室的表格可知，实验室的 Co-60 源的初始放射性活度为 $3.70\times10^{4}\mathrm{Bq}$，即每秒钟衰变 3.70×10^{4} 次。如果按照这个速率恒定衰变，沉积 25mSv 的时间为:

$$T_1=\frac{25\mathrm{mSv}}{3.70\times10^{4}\mathrm{s}^{-1}\times4.37\times10^{-17}\mathrm{Sv}}=1.55\times10^{10}\mathrm{s}=490\mathrm{a} \tag{10}$$

也就是说按照初始放射性恒定速率衰变，需要沉积 490 年。考虑到从 1998 年 12 月 31 日测量以来，已经经过了大约 27 年时间，Co-60 源的放射性活度应该已经明显下降:

$$A=A_0 2^{-T/\tau}=3.70\times10^{4}\mathrm{Bq}\times2^{-27a/5.27a}=1.06\times10^{3}\mathrm{Bq} \tag{11}$$

如果按照这个速率恒定衰变，沉积 25mSv 的时间为:

$$T_2=\frac{25\mathrm{mSv}}{1.06\times10^{3}\mathrm{s}^{-1}\times4.37\times10^{-17}\mathrm{Sv}}=5.39\times10^{11}\mathrm{s}=17086\mathrm{a} \tag{12}$$

按照 2025 年末的放射性活度，需要沉积 17086 年。值得注意的是，不论是 490 年还是 17086 年，都远远超过了 Co-60 的半衰期，经过计算可知，如果考虑到沉积过程中 Co-60 的衰变（放射性活度指数衰减），永远无法沉积到 25mSv。此外，人类寿命本身也无法达到这么长时间。

V. 结论

利用 $^{137}\mathrm{Cs}$ 以及 $^{60}\mathrm{Co}$ 对闪烁计数器进行能量定标，得到动能-道址的关系为 $E_k''=0.00439n-0.012(\mathrm{MeV})$, 相关系数 $R=0.99997$。

动能-动量关系模拟实验中，学生测量 β 粒子的动量和动能（后者需要进行修正）绘制散点图，发现结果与相对论预测的动能-动量关系非常接近。实验还发现，实验中某一动量对应的动能值比理论预测值系统性偏小，而且空气组偏小更加严重，经过分析确定这是没有完全排除低能 β 粒子干扰导致的，并非相对论理论错误。

剂量模拟实验中学生发现 $^{60}_{27}$Co 放置在人体右侧 1m 处，衰变一次的平均人体当量剂量为 4.37×10^{-17}Sv，上限为 4.46×10^{-17}Sv，下限为 4.27×10^{-17}Sv。按照实验室持有源的初始活性恒定速率衰变，需要沉积 490 年才能到达 25mSv。如果按照 2025 年末的活性恒定速率衰变，则需要沉积 17086 年。

致谢

感谢北京大学物理学院王思广老师在实验过程中的指导。

参考文献

[1] 吴思成，荀坤 2015 近代物理实验 (第四版)(北京: 高等教育出版社) 第 91-99 页.

附录 A: 思考题

1. 实验中射入均匀磁场中的 β 粒子速度方向实际有一定的角分布，请考虑这一因素对实验结果的影响。

根据前文，模拟实验过程先固定了探测器的位置，然后测量这个位置接受到的 β 粒子的能谱。经过铝膜和有机膜的修正后，每一个道址的 β 粒子的动能都能修正到实际值 E_k，因此粒子速度的角分布并不会对此动能测量造成影响。

但是对于动量测量，前提假设是 β 粒子沿着半圆形轨道运动，再用 $p = eBR$ 计算出动量 p。如果射入均匀磁场中 β 粒子的速度方向有一定的角分布，那么运行轨迹并非半圆，可能是劣弧（圆心角小于 π）或者优弧（圆心角大于 π），二者到达相同位置接收器的路径的半径均比半圆形轨道半径更大，因此其动量被低估。具体表现为某一动量对应的接收器位置接收到了动能比预期值更高的 β 粒子，这可以部分解释为什么图 8和图 9中的**峰在高能侧也会产生展宽**。

2. 磁体边缘的磁场强度较中心区域弱，请半定量分析其对 β 粒子动量测量的影响。

磁体边缘区域磁场强度较弱，主要影响的是 R 较大时的实验数据。

因为接收器与运动轨迹无关，所以动能值 E_k 测量准确。但是根据 $p = eBR$，对于到达相同位置（即具有相同运动半径 R）的粒子来说，因为 B 实际值比设定值偏小，因此动量 p 实际值也比计算值偏小。这也就意味着，对于某一运动半径 R 对应的 β 粒子的动量其实小于 $p = eB_{set}R$，但是动能 E_k 测量准确，所以**实验中会发现某一动量对应的动能测量值比理论预测值更低**。

此外，如果 β 粒子的运动轨迹并不是沿着等磁感应强度线运动，轨道的形状会偏离半圆。

附录 B: 实验数据处理

探测器位置(mm)	峰值道址(高斯拟合)	a	b	峰值能量（MeV）	Al膜较低能量（出）	Al膜较高能量（出）	Al膜较低能量（入）	Al膜较高能量（入）	过Al膜前能量	有机膜较低能量（出）	有机膜较高能量（出）	有机膜较低能量（入）	有机膜较高能量（入）	动能（MeV）
150	64.99	0.00439	-0.012	0.2733061	0.25	0.3	0.36	0.404	0.380509368	0.365	0.571	0.382	0.581	0.396982351
170	101.3	0.00439	-0.012	0.432707	0.4	0.45	0.497	0.545	0.52839872	0.365	0.571	0.382	0.581	0.539846336
190	144.87	0.00439	-0.012	0.6239793	0.6	0.65	0.69	0.74	0.7139793	0.571	0.77	0.581	0.777	0.721823833
220	205.65	0.00439	-0.012	0.8908035	0.85	0.9	0.937	0.988	0.97861957	0.966	1.166	0.973	1.173	0.98561957
250	265.68	0.00439	-0.012	1.1543352	1.15	1.2	1.239	1.286	1.243075088	1.166	1.36	1.173	1.367	1.250075088
270	305.17	0.00439	-0.012	1.3276963	1.3	1.35	1.388	1.435	1.414034522	1.36	1.557	1.367	1.563	1.420760235

探测器位置(mm)	放射源位置（mm）	轨道半径R（cm）	磁场强度(T)	动量乘以光速（MeV）
150	60	4.5	0.06	0.81
170	60	5.5	0.06	0.99
190	60	6.5	0.06	1.17
220	60	8	0.06	1.44
250	60	9.5	0.06	1.71
270	60	10.5	0.06	1.89

组别	探测器位置(mm)	动量乘以光速（MeV）	动能（MeV）
1	150	0.81	0.396982351
2	170	0.99	0.539846336
3	190	1.17	0.721823833
4	220	1.44	0.98561957
5	250	1.71	1.250075088
6	270	1.89	1.420760235

图 11. 真空条件实验数据处理表格截图

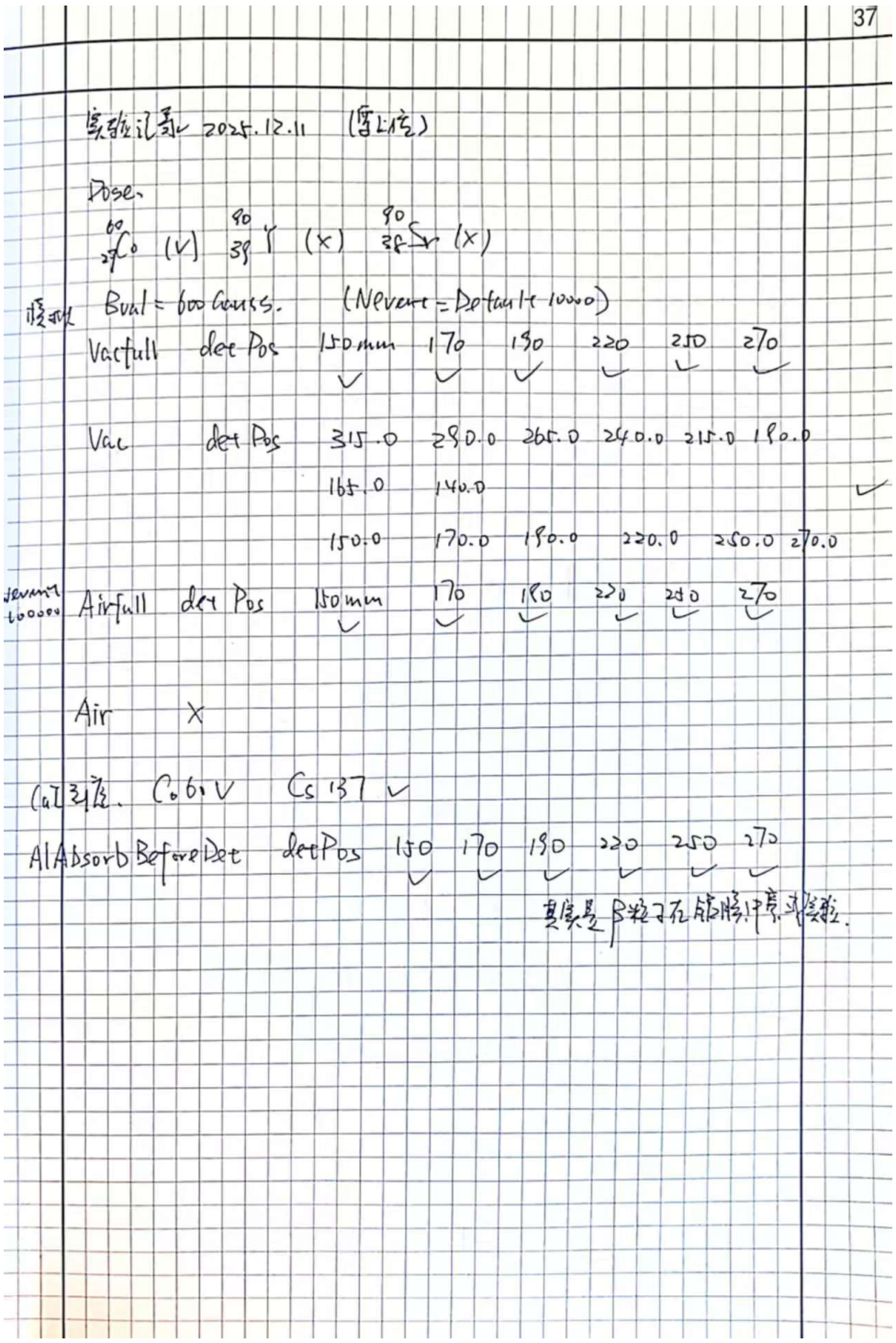
探测器位置(mm)	峰值道址(高斯拟合)	a	b	峰值能量（MeV）	Al膜较低能量（出）	Al膜较高能量（出）	Al膜较低能量（入）	Al膜较高能量（入）	过Al膜前能量	有机膜较低能量（出）	有机膜较高能量（出）	有机膜较低能量（入）	有机膜较高能量（入）	动能（MeV）
150	68.37	0.00439	-0.012	0.2881443	0.25	0.3	0.36	0.404	0.393566984	0.365	0.571	0.382	0.581	0.409596261
170	96.83	0.00439	-0.012	0.4130837	0.4	0.45	0.497	0.545	0.509560352	0.365	0.571	0.382	0.581	0.521648107
190	127.07	0.00439	-0.012	0.5458373	0.5	0.55	0.595	0.64	0.63625357	0.571	0.77	0.581	0.777	0.645269848
220	188.12	0.00439	-0.012	0.8138468	0.8	0.85	0.887	0.937	0.9008468	0.966	1.166	0.973	1.173	0.9078468
250	255	0.00439	-0.012	1.10745	1.1	1.15	1.184	1.239	1.192195	1.166	1.36	1.173	1.367	1.199195
270	297	0.00439	-0.012	1.29183	1.25	1.3	1.333	1.388	1.379013	1.36	1.557	1.367	1.563	1.385916487

探测器位置(mm)	放射源位置（mm）	轨道半径R（cm）	磁场强度(T)	动量乘以光速（MeV）
150	60	4.5	0.06	0.81
170	60	5.5	0.06	0.99
190	60	6.5	0.06	1.17
220	60	8	0.06	1.44
250	60	9.5	0.06	1.71
270	60	10.5	0.06	1.89

组别	探测器位置(mm)	动量乘以光速（MeV）	动能（MeV）
1	150	0.81	0.409596261
2	170	0.99	0.521648107
3	190	1.17	0.645269848
4	220	1.44	0.9078468
5	250	1.71	1.199195
6	270	1.89	1.385916487

图 12. 空气条件实验数据处理表格截图

附录 C: 实验记录



37

实验记录 2025.12.11 (雪上信)

Dose.

$^{60}_{27}Co$ (V) $^{90}_{39}Y$ (x) $^{90}_{38}Sr$ (x)

设置 Bval = 600 Gauss. (Nevent = Default 10000)

Vacfull detPos 150mm 170 190 220 250 270

Vac detPos 315.0 280.0 265.0 240.0 215.0 190.0

165.0 140.0

150.0 170.0 180.0 220.0 250.0 270.0

Nevent 100000 Airfull detPos 150mm 170 180 220 250 270

Air X

Cu 刻度. Co60 V Cs137 V

AlAbsorbBeforeDet detPos 150 170 190 220 250 270

真实是β粒子在能谱中真实实验.

图 13. 实验记录扫描件